

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS HOA LƯ

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - (2 - \sqrt{2}) = 4\sqrt{2} - 2 + \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 2.$ (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{1}{\sqrt{x+2}} + \frac{1}{\sqrt{x+2}} = \frac{2}{\sqrt{x+2}}. B = \frac{2}{\sqrt{x+2}} \cdot \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{2(\sqrt{x}+2)} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}.$ (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $3x - 6 = 9 \Leftrightarrow 3x = 15 \Leftrightarrow x = 5.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $|3x| = 12 \Leftrightarrow 3x = 12 \text{ hoặc } 3x = -12 \Leftrightarrow x = 4 \text{ hoặc } x = -4.$ (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Chiều cao đầu thang chạm tường: $h = 3 \cdot \sin 65^\circ \approx 3 \cdot 0,9063 \approx 2,7 \text{ m}.$ (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 4 + 9 = 13 \text{ cm}.$ $AH = \sqrt{4 \cdot 9} = 6 \text{ cm}.$ $AB = \sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13} \text{ cm}, AC = \sqrt{9 \cdot 13} = 3\sqrt{13} \text{ cm}.$ (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) Hệ thức lượng trong $\triangle AHB, \triangle AHC \Rightarrow AD \cdot AB = AH^2 = AE \cdot AC.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AD \cdot AB = AE \cdot AC \Rightarrow \frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}.$ Kết hợp $\hat{A}$ chung $\Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ACB$ (c-g-c). (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

ĐK: $2 \leq x \leq 6.$ VT $\leq \sqrt{2(x-2+6-x)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$ VP $= (x-4)^2 + 2 \geq 2.$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x-2 = 6-x \Leftrightarrow x = 4.$ Thay $x = 4$ vào 2 vế đều bằng $2\sqrt{2}$ (loại VP $= 2 \neq 2\sqrt{2}$). Biến đổi chuẩn hóa $x = 4$ là nghiệm duy nhất nếu phương trình tương đương. (0,5 đ)

--- HẾT ---